

$$c) \quad y(n) = x(n) - x(n-1] = -x(n-1] + x(n)$$

$$Y(z) = X(z) \cdot z^0 - X(z) z^{-1}$$

$$T(z) = 1 - z^{-1} = -\frac{1}{z} + 1 = \frac{z-1}{z}$$

$$T(e^{j\omega}) = 1 - e^{-j\omega} = e^{-0,5j\omega} \left(e^{+0,5j\omega} - e^{-0,5j\omega} \right)$$

$$= e^{0,5j\omega} \left(j \sin(-0,5\omega) \right)$$

$$\angle T = -0,5 \quad |T| = 2j \sin(-0,5\omega)$$

la fase arranca en $\pi/2$ por esta j

